

Funktionale Stabilitätstheorie II: Chemische Stabilität und autokatalytische Selektion

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

März 2026

Abstract

Dieses Paper entwickelt einen spieltheoretischen Rahmen für die präbiotische Chemie und zeigt, dass autokatalytische Netzwerke, Hyperzyklen und Chiralitätsselektion als Nash-Gleichgewichte thermodynamischer Spiele interpretiert werden können. Aufbauend auf dem Konzept der Dynamic Kinetic Stability (DKS) und der England-Ungleichung aus der Nicht-Gleichgewichts-Statistischen Mechanik schlagen wir vor, dass das Maximum Entropy Production Principle (MEPP) als Stabilitätsfilter dient—der die lebensfähige Mannigfaltigkeit replizierender Systeme abgrenzt—und nicht als kausaler Treiber molekularer Evolution. Wir präsentieren empirische Motivation aus Azoarcus-Ribozym-Experimenten, die zeigen, dass RNA-Replikationsdynamiken auf klassische spieltheoretische Payoff-Matrizen abbilden, einschließlich Kooperation, Dominanz und Gefangenendilemma. Der Rahmen erklärt Homochiralität als spontane Symmetriebrechung in einem entarteten Nash-Gleichgewicht, konsistent mit Viedma-Ripening-Experimenten. Räumliche Erweiterungen über Reaktions-Diffusions-Systeme zeigen, dass Spiralwellenbildung die Distributed Evolutionarily Stable Strategy (DESS) repräsentiert, die Hyperzyklen gegen parasitäre Invasion schützt. Eine Resolventenstabilitäts-Perspektive wird entwickelt, die strukturelle Selektion zweiter Ordnung als den Mechanismus identifiziert, der persistente Konfigurationen von transienten unterscheidet. Wichtige Einschränkungen umfassen den umstrittenen Status von MEPP als Selektionsprinzip für fern vom Gleichgewicht befindliche Systeme und die Abhängigkeit von einem einzigen experimentellen System (Azoarcus-Ribozyme) als empirische Motivation.

Schlüsselwörter: Autokatalyse, Hyperzyklus, Spieltheorie, Nash-Gleichgewicht, Chiralität, Ursprung des Lebens, Entropieproduktion, Dynamic Kinetic Stability, Replikator-Dynamik

1 Einleitung

Der Ursprung des Lebens repräsentiert eine der tiefgreifendsten Herausforderungen der modernen Wissenschaft. Traditionelle Ansätze zu diesem Problem waren weitgehend deskriptiv und konzentrierten sich auf die Katalogisierung molekularer Bausteine und die Analyse isolierter linearer Reaktionspfade in mutmaßlichen präbiotischen Umgebungen

[Miller, 1953]. Während diese klassischen Ansätze grundlegende Evidenz für die abiotische Synthese organischer Moleküle lieferten, konnten sie den entscheidenden qualitativen Sprung nicht erklären: die spontane Entstehung systemischer Komplexität, Selbstreplikation und evolutionärer Dynamik aus einer stochastischen Mischung unbelebter Materie.

Der FST-II-Rahmen (Functional Stability Theory II—“Fractal” in dem Sinne, dass dieselbe Stabilitätslogik zweiter Ordnung über physikalische Skalen hinweg wiederkehrt) schlägt eine komplementäre Perspektive vor. Er erweitert den spieltheoretischen Formalismus, der in FST-I [Geiger, 2026a] eingeführt wurde, von der Teilchenphysik auf chemische Skalen, aufbauend auf den thermodynamischen Grundlagen von Englands statistischer Physik der Selbstreplikation [England, 2013]. Er verlässt die reduktionistische Ebene reiner molekularer Katalogisierung und modelliert den Übergang von präbiotischer Chemie zu biologischen Systemen als einen statistisch gerichteten Optimierungsprozess, der durch die makroskopischen Gesetze der Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik angetrieben und mathematisch durch die evolutionäre Spieltheorie formalisiert wird.

Im Kernpostulat von FST-II steht die Prämisse, dass präbiotische Phänomene höchster Ordnung—wie die Etablierung der Autokatalyse, die Entstehung informationstragender Hyperzyklen [Eigen & Schuster, 1979] und die globale Symmetriebrechung der biologischen Homochiralität—keine zufälligen historischen Unfälle oder statistische Ausreißer sind. Vielmehr repräsentieren diese Phänomene statistisch robuste makroskopische Attraktoren in einem hochdimensionalen chemischen Phasenraum [Harper, 2009]. Konkret formuliert die Theorie diese Zustände als Nash-Gleichgewichte in einem thermodynamischen Mehrspieler-Spiel, in dem einzelne Moleküle, präbiotische Oligomere und ganze Reaktionsnetzwerke als autonome “Spieler” agieren, deren “Strategien” streng durch molekulare Erkennungsmechanismen, sterische Konformationen und katalytische Affinitäten definiert sind [Velegol et al., 2018, Nowak, 2006].

2 Strukturelle Ausrichtung: FST-II als Pattern-A-Instanz

Der hier entwickelte chemische Stabilitätsrahmen (DKS) ist nicht bloß eine Heuristik, sondern eine Manifestation der **Pattern-A-Stabilitätslogik**, die das FST-Ökosystem vereinigt (siehe Geiger [2026d]). Pattern A ist eine wiederkehrende mathematische Struktur über FST hinweg: ein System zeigt Entartung in führender Ordnung (viele Konfigurationen sind in erster Näherung gleichermaßen lebensfähig), und die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung durch Kopplung zwischen entarteten Unterräumen. Die jüngste **eichtheoretische Reformulierung der Riemannschen Vermutung** (siehe Geiger [2026c]) liefert das strukturelle Vorbild für diese Architektur; dieser Abschnitt bildet dieses Vorbild auf die präbiotische Chemie ab. Leser, die primär an der chemischen Spieltheorie interessiert sind, können ohne Verlust der Kontinuität zu Abschnitt 3 vorspringen.

In diesem Kontext werden präbiotische autokatalytische Netzwerke wie folgt verstanden:

- a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail):** Der riesige kombinatorische Raum möglicher Molekülsequenzen bleibt handhabbar, weil nur eine endliche Teilmenge von “Knowlecules” replikative Stabilität erreicht. Der unorganisierte chemische “Tail” wird durch die entropische Einschränkung dissipiert, was verhindert, dass das System in einen Random Walk zerfällt.
- b) **Endliche Negativität als Eichsignal:** Parasitäre Sequenzen und lokale Instabilitäten sind das chemische Analogon der endlichen Negativität im arithmetischen

Kern. Sie sind keine Defekte, sondern Signale einer fehlenden organisatorischen Eichung—die durch Kompartimentierung und räumliche Symmetriebrechung (Spiralwellen) aufgelöst wird.

- c) **Eingeschränkte funktionale Positivität (Chemische ESS):** Die ESS eines chemischen Netzwerks ist der “eichstabile” Zustand, in dem das totale Dissipationsfunktional resolventenstabilisiert ist (nicht notwendig global maximiert; siehe die Stabilitätsfilter-Interpretation in Abschnitt 4). So wie die RH auf eine Rang-2-Stabilisierung reduziert wird, sind chemische Homochiralität und Hyperzyklen das Ergebnis einer endlichen Menge von Einschränkungen, die die globale Positivität der Replikationsdynamik gewährleisten.

Diese Ausrichtung erhebt FST-II von einer inspirierten Analogie zu einer strukturellen Parallele von “Funktionale Positivität unter Einschränkung”.

Terminologie. Im gesamten Paper bezeichnet *resolvent-stabil* einen Fixpunkt, bei dem die linearisierte Dynamik strikt negative Realteil-Eigenwerte in Nicht-Eich-Richtungen aufweist—d. h. asymptotische Stabilität im ODE-Sinne (Abschnitt 4). Im chemischen Kontext ist dies äquivalent zur Standard-asymptotischen Stabilität, wie sie in der chemischen Kinetik seit Ljapunow (1892) definiert ist. Wir übernehmen das “Resolvent”-Vokabular als *terminologische Brücke* zum FST-RH-Framework, wo es zusätzlichen spektraltheoretischen Gehalt trägt; im vorliegenden chemischen Setting fügt es keinen neuen mathematischen Gehalt über asymptotische Stabilität hinaus, hebt aber die strukturelle Parallele über Skalen hinweg hervor. Man beachte, dass im FST-RH-Framework [Geiger, 2026] “Positivität” sich auf die Hesse-Matrix eines Variationsfunktionals bezieht (positive Eigenwerte = Maximum), während sie sich hier auf die Jacobi-Matrix der Ratengleichungen bezieht (negative Realteile = Rückkehr zum Steady State). Beide Konventionen kodieren strukturelle Stabilität; der Vorzeichenunterschied reflektiert den Übergang von einer variationellen zu einer dynamischen Formulierung.

3 Thermodynamische Grundlagen: Dynamic Kinetic Stability

Um chemische und präbiotische Reaktionsnetzwerke spieltheoretisch zu modellieren, muss zunächst die thermodynamische Makroumgebung präzise definiert werden.

3.1 Die Dichotomie der Stabilitätskonzepte

Das klassische Verständnis chemischer Reaktionen in geschlossenen Systemen basiert auf dem Antrieb zu einem Zustand maximaler Systementropie und minimaler freier Energie—der Bedingung thermodynamischer Stabilität [Pross, 2012]. Jedoch existieren Leben und seine präbiotischen Vorläuferstrukturen niemals in isolierten, geschlossenen Systemen. Sie sind obligatorisch offene Systeme, die weit vom thermodynamischen Gleichgewicht operieren und auf permanenten Energie- und Materiefluss angewiesen sind [Nicolis & Prigogine, 1977].

Die FST-II-Theorie beruht auf dem Konzept der Dynamic Kinetic Stability (DKS) [Pross, 2012]:

Definition 1 (Dynamic Kinetic Stability). *DKS beschreibt das Verhalten hochenergetischer Systeme, die weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt lokalisiert sind und ihre strukturelle Integrität, innere Ordnung und funktionale Persistenz über die Zeit aufrechterhalten—nicht durch energetische Stasis oder Isolation, sondern paradoxerweise durch den kontinuierlichen Durchsatz und Umsatz von Materie und Energie aus ihrer Umgebung.*

Dimension	Thermodynamische Stabilität	Dynamic Kinetic Stability
Systemzustand	Statisches Gleichgewicht	Nicht-Gleichgewichts-Steady-State (NESS)
Energieniveau	Absolutes Minimum	Hochenergetisch (durch Fluss aufrechterhalten)
Entropiebilanz	Maximale innere Entropie	Lokales Minimum via externe Dissipation
Erhaltung	Energetische Isolation	Kontinuierlicher metabolischer Umsatz
Evolutionäre Rolle	Endpunkt (Wärmetod)	Ausgangspunkt für Selektion
Beispiele	Kristallisiertes Salz	Autokatalytische Zyklen, Zellen

Präbiotische Replikationssysteme unterliegen den DKS-Prinzipien. Die Aufrechterhaltung eines dynamisch-kinetisch stabilen Zustands erfordert unvermeidlich Arbeit, und Arbeit erzeugt unvermeidlich Entropie, die aus dem System exportiert werden muss.

3.2 Dissipative Strukturen und die entropische Randbedingung

Die Formulierung von DKS baut tiefgreifend auf Prigogines Arbeit über dissipative Strukturen auf [Nicolis & Prigogine, 1977]. Dissipative Strukturen sind makroskopisch geordnete Raum-Zeit-Muster, die spontan in Systemen entstehen, die durch starke äußere Gradienten weit vom Gleichgewicht getrieben werden.

FST-II erweitert diesen Ansatz durch die Erkenntnis, dass präbiotische Chemie letztlich die Suche nach molekularen Netzwerken ist, die als mikroskopische dissipative Strukturen funktionieren. Ein autokatalytisches Reaktionsnetzwerk, das Umgebungsmoleküle absorbiert, sie unter Energiefreisetzung umwandelt und Kopien von sich selbst produziert, ist thermodynamisch eine Maschine zur Energiedissipation [Nicolis & Prigogine, 1977]. Die Stabilität dieses Netzwerks (seine DKS) hängt direkt davon ab, wie effizient es diese entropische Randbedingung erfüllt.

4 Das Maximum Entropy Production Principle

Das Organisationsprinzip, das die Tendenz getriebener Systeme erklärt, hochgeordnete DKS-Zustände anzunehmen, wird durch das Maximum Entropy Production Principle (MEPP) quantifiziert und formalisiert [Martyushev, 2013, Martyushev & Seleznev, 2006].

4.1 Formulierung und historische Entwicklung

MEPP postuliert, dass komplexe physikalische und chemische Systeme, die weit vom thermodynamischen Gleichgewicht operieren und über ausreichende Freiheitsgrade verfügen, eine intrinsische statistische Tendenz aufweisen, diejenigen dynamischen Pfade und strukturellen Zustände zu besetzen, die die Rate der Entropieproduktion maximieren [De Bari et al., 2023].

Rod Swenson zeigte, dass die Natur geordnete Strukturen nicht trotz, sondern gerade wegen des Zweiten Hauptsatzes produziert [Swenson, 1989]. Geordnete Systeme (wie ein Tornado oder eine lebende Zelle) sind bei weitem effizienter darin, Energiegradienten abzubauen, als ungeordnete Systeme. Die Entstehung des Lebens ist unter dieser Sicht ein physikalisch erwarteter Phasenübergang der planetären Geochemie, um den massiven solaren Energiegradienten effizienter abzubauen.

4.2 Die England-Ungleichung

Jeremy England lieferte einen Meilensteinbeitrag, indem er eine untere Schranke für die Entropieproduktion bei Selbstreplikation aus dem Crooks-Fluktuationstheorem ableitete [Crooks, 1999, England, 2013]. Die Herleitung verläuft wie folgt.

Betrachte ein isothermes System, das an ein Wärmebad bei Temperatur T gekoppelt ist, mit einem Vorwärts- und zeitumgekehrten Protokoll. Sei $A \rightarrow B$ ein grobkörniger Makroübergang (z.B. ein erfolgreiches Replikationsereignis), mit Vorwärtswahrscheinlichkeit $p_{\text{grow}} := p_F(A \rightarrow B)$ und Rückwärtswahrscheinlichkeit $p_{\text{decay}} := p_R(B \rightarrow A)$. Crooks' Fluktuationstheorem impliziert die Makrorelation:

$$\frac{p_{\text{grow}}}{p_{\text{decay}}} = \langle e^{\beta W_{\text{diss}}} \rangle_{A \rightarrow B}, \quad \beta = (k_B T)^{-1}, \quad (1)$$

wobei $\langle \cdot \rangle_{A \rightarrow B}$ das Vorwärts-Pfadensemble bedingt auf $A \rightarrow B$ bezeichnet. Durch die Jensensche Ungleichung ($\ln \langle e^X \rangle \geq \langle X \rangle$):

Lemma 1 (England (2013), aus Crooks FT). *Die mittlere dissipierte Arbeit bedingt auf einen Makroübergang erfüllt*

$$\langle W_{\text{diss}} \rangle_{A \rightarrow B} \geq k_B T \ln \frac{p_{\text{grow}}}{p_{\text{decay}}}. \quad (2)$$

Äquivalent in Entropieform:

$$\Delta S_{\text{ext}} \geq k_B \ln \frac{p_{\text{grow}}}{p_{\text{decay}}} + \frac{\Delta F_{\text{int}}}{T}, \quad (3)$$

wobei ΔF_{int} die interne Freie-Energie-Änderung ist, die mit dem Makroübergang assoziiert ist.

Raten-Approximation. Wenn Wachstum und Zerfall als seltene Ereignisse mit näherungsweise konstanten Hazard-Raten r_{rep} und r_{decay} modelliert werden, reduziert sich das Wahrscheinlichkeitsverhältnis auf $p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}} \approx r_{\text{rep}}/r_{\text{decay}} = \tau_{\text{decay}}/\tau_{\text{rep}}$, was die in der Literatur verwendete heuristische Form $\Delta S_{\text{ext}} + \Delta S_{\text{int}} \geq k_B \ln(\tau_{\text{decay}}/\tau_{\text{rep}})$ wiedergibt. Diese Approximation verwirft die vollständige Pfadensemble-Struktur des Crooks-Rahmens.

Spieltheoretische Lesart. Die Ungleichung schränkt erreichbare Wachstumsvorteile ein: die Erhöhung des Payoff-Proxys $\ln(p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}})$ erfordert mindestens proportionale dissipierte Arbeit. Die Thermodynamik erzwingt somit eine *Eintrittskostenbeschränkung* auf die Payoff-Region—höhere replikative Fitness verlangt entsprechend höhere Entropieproduktion.

Vorsicht bzgl. Kausalrichtung: Eine häufig anzutreffende Fehldarstellung von Englands Ergebnis besagt, dass hohe Entropieproduktion Replikation *antreibt* oder *verursacht*. Dies kehrt die tatsächliche kausale Struktur um. Englands Ungleichung zeigt,

dass *erfolgreiche* Replikatoren (hohe Replikationsrate $1/\tau_{rep}$, lange Lebensdauer τ_{decay}) *notwendigerweise mehr Entropie produzieren*—Entropieproduktion ist eine *Konsequenz* erfolgreicher Replikation, nicht ihre Ursache. Die MEPP-als-Selektionsprinzip-Lesart (hohe Entropieproduktion *selektiert für* Replikatoren) ist eine zusätzliche, umstrittene Inferenz, die über Englands eigene Aussagen hinausgeht [England, 2013]. England selbst war vorsichtig bezüglich starker teleologischer Interpretationen. Dieses Paper verwendet MEPP als heuristisches Organisationsprinzip, während es anerkennt, dass die kausale Richtung von Entropieproduktion zu Selektion noch zu etablieren ist.

Remark 1 (Englands Schranke als Stabilitätsfilter). Die Resolventenanalyse aus dem eichtheoretischen Riemannschen-Vermutungs-Programm [Geiger, 2026e] liefert eine strukturelle Klärung von Englands Ungleichung. Die Dissipationsschranke ist kein kausaler Treiber der Replikation, sondern ein *Stabilitätsfilter*: replizierende Systeme, die die Schranke verletzen, sind resolventeninstabil und werden durch die Dynamik eliminiert. Unter den vielen molekularen Konfigurationen, die die Schranke in führender Ordnung erfüllen (die entartete Mannigfaltigkeit), erfolgt die Selektion in zweiter Ordnung durch Kopplung zwischen den replikativen und dissipativen Freiheitsgraden. Diese Resolventenperspektive löst die kausale Ambiguität auf: Englands Ungleichung markiert die *Grenze der lebensfähigen Mannigfaltigkeit*, während MEPP-als-Stabilitätsfilter den resolventenstabilen Fixpunkt innerhalb dieser identifiziert. Systeme werden nicht in Richtung hoher Entropieproduktion getrieben; vielmehr persistieren nur diejenigen Konfigurationen, die unter der Dissipationseinschränkung in zweiter Ordnung stabil sind.

4.3 Überwindung der Teleologie

Diese Einsichten verändern fundamental das Verständnis präbiotischer Evolution [Carroll, 2016]. Ein physikalisches System, das durch stochastische thermische Fluktuationen zufällig eine Netzwerkarchitektur findet, die mehr Arbeit dissipieren kann, wird statistisch zwangsläufig stabiler und dominanter in seiner Population.

Im Geiste der Argumente von Sean Carroll [Carroll, 2016] und Jeremy England [England, 2013] reduziert sich der physikalische “Zweck” des Lebens auf Metabolismus: ein Organismus oder ein präbiotischer Hyperzyklus ist einfach ein außerordentlich effizienter Mechanismus des Universums, Brennstoff zu verbrennen und Materie in höhere entropische Energiezustände umzuwandeln. “Ein großartiger Weg, mehr Energie zu dissipieren, besteht darin, mehr Kopien von sich selbst zu machen” [England, 2013]. Leben strebt nicht aus einem inhärenten Überlebensinstinkt nach Reproduktion; Reproduktion ist das thermodynamisch konsistente Ergebnis unter MEPP.

5 Chemische Spieltheorie: Moleküle als strategische Agenten

Die FST-II-Theorie übersetzt die globalen thermodynamischen Randbedingungen von MEPP in die formale, mikro- und mesoskopische Sprache der Spieltheorie, konkret in das aufstrebende Feld der Chemical Game Theory (CGT) [Velegol et al., 2018, Nowak, 2006].

Hinweis zur Richtung der CGT-Metapher. Velegol et al. [Velegol et al., 2018] führten CGT als Rahmen ein, in dem *menschliche strategische Entscheidungen* mit dem Formalismus chemischer Reaktionen modelliert werden—Spielerentscheidungen werden

als metaphorische “Moleküle” (“Knowlecules” genannt) behandelt, und Gleichgewichtsergebnisse werden mit chemischer Thermodynamik berechnet. Anders ausgedrückt wendet Velegols CGT Chemie *auf* soziale Spiele an, nicht Spieltheorie *auf* Chemie. Das vorliegende Paper kehrt diese Metaphernrichtung um: wir wenden spieltheoretische Konzepte *auf* tatsächliche chemische Systeme an und behandeln reale molekulare Spezies als strategische Agenten. Diese Umkehrung ist unabhängig motiviert durch die experimentelle Arbeit von Yeates et al. [Yeates et al., 2016], die zeigten, dass präbiotische RNA-Replikator-Dynamiken direkt auf klassische 2×2 -Payoff-Matrizen abgebildet werden können. Wir behalten die Bezeichnung “CGT” für die Kontinuität mit der Literatur bei, aber der Leser sollte sich bewusst sein, dass unsere Anwendung auf die präbiotische Chemie eine Erweiterung von—nicht eine direkte Anwendung von—Velegols originalem Rahmen darstellt.

5.1 Spieltheoretische Formulierung

In der FST-II-Formulierung werden Spieler durch chemische Spezies, Moleküle oder funktionale Oligomere repräsentiert. Ihre “Entscheidungen” oder “Strategien” entsprechen probabilistischen Reaktionswahrscheinlichkeiten, sterischen Konformationsänderungen und spezifischen Katalysepräferenzen, streng bestimmt durch molekulare Erkennungssequenzen und quantenchemische Eigenschaften [Perunov et al., 2016].

Definition 2 (Chemisches Spiel). *Ein chemisches Spiel ist ein Tupel $\mathcal{G} = (\mathcal{S}, \mathcal{R}, \Pi, \mathcal{C})$ wobei:*

- $\mathcal{S} = \{X_1, \dots, X_N\}$ die Menge der N molekularen Spezies (Spieler) ist
- $\mathcal{R} = \{R_1, \dots, R_m\}$ die Menge der möglichen Reaktionen (Strategieraum) ist
- $\Pi : \mathcal{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die Payoff-Funktion ist
- $\mathcal{C} = (T, p, \{c_i\}, \dots)$ die thermodynamischen Einschränkungen sind

5.2 Payoff-Funktionen und Gibbs-Energie

Die Payoff-Funktion jedes Spielers ist definiert als die Minimierung der Gibbs-freien Energie (ΔG) der spezifischen Reaktion, die er katalysiert, unter der starren Einschränkung elementarer Massenbilanz [Schuster et al., 2008]. Für ein komplexes Reaktionsgemisch aus N verschiedenen molekularen Verbindungen und m elementaren Bausteinen wird das Minimierungsproblem formalisiert als:

$$\min_{\{n_i\}} G = \sum_{i=1}^N n_i \left(G_i^0 + RT \ln \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \right) \quad (4)$$

wobei n_i die Stoffmenge der Spezies i und $n_{\text{total}} = \sum_i n_i$ die Gesamtstoffmenge bezeichnet. **Idealitätsannahme und Aktivitätskoeffizienten:** Dieser Ausdruck verwendet die ideale Mischungsentropie $RT \ln(n_i/n_{\text{total}})$, die streng nur für ideale (verdünnte) Lösungen gilt. In konzentrierten Lösungen müssen Konzentrationen durch Aktivitäten $a_i = \gamma_i c_i$ ersetzt werden, wobei γ_i der Aktivitätskoeffizient der Spezies i ist; wir arbeiten durchgehend im verdünnten Grenzfall $\gamma_i \approx 1$. Präbiotische Mischungen mit starken intermolekularen Wechselwirkungen (autokatalytische Kopplung, Kreuzinhibition) erfordern diese Aktivitätskoeffizienten, die $\ln(n_i/n_{\text{total}})$ durch $\ln(\gamma_i n_i/n_{\text{total}})$ ersetzen. Die ideale Form wird

hier als Näherung führender Ordnung beibehalten; die qualitative spieltheoretische Struktur (Stationaritätsbedingungen, Nash-Gleichgewichts-Analogie) bleibt unter nicht-idealen Korrekturen erhalten, obwohl sich die spezifischen Gleichgewichtszusammensetzungen verschieben.

Eine notwendige Bedingung für ein Nash-Gleichgewicht in diesem biochemischen Kontext ist, dass kein einzelner molekularer Reaktionspfad (Spieler) seine spezifische Gibbs-Energie durch eine einseitige Änderung seiner katalytischen Rate oder seines Flusses weiter minimieren kann, ohne globale Massenbalance-Restriktionen zu verletzen [Schuster et al., 2008]. **Wichtige Einschränkung:** Diese Stationaritätsbedingung erster Ordnung ist notwendig, aber nicht hinreichend für ein Nash-Gleichgewicht im vollen spieltheoretischen Sinne. Die Gibbs-Minimierung liefert ein eindeutiges globales Minimum (konvexe Optimierung), während Nash-Gleichgewichte nicht-eindeutig sein können und Sattelpunkte einschließen. Was hier etabliert wird, ist eine formale Analogie—die stationären Punkte der eingeschränkten Gibbs-Minimierung erfüllen die notwendigen Bedingungen für ein Nash-Gleichgewicht—kein vollständiger Isomorphismus.

5.3 Verbindung zu MEPP

In isothermen isobaren *geschlossenen* Systemen ist die Änderung der Gibbs-freien Energie (ΔG) direkt mit der totalen Entropieproduktion (ΔS_{total}) verknüpft durch $\Delta G = -T\Delta S_{total}$. Diese Identität gilt streng nur für geschlossene Systeme bei konstantem Druck und konstanter Temperatur. Für offene NESS-Systeme (Non-Equilibrium Steady State) muss der Gibbs-Freie-Energie-Rahmen um explizite Entropieaustauschterme mit der Umgebung ergänzt werden; die Relation gilt näherungsweise, wenn Stoffflüsse im Vergleich zu Reaktionsraten langsam sind. Ein molekulares System, das ΔG schnell und stark minimiert, maximiert gleichzeitig die Entropieproduktion. Ein tiefes Nash-Gleichgewicht mit hohem aggregiertem Payoff im chemischen Netzwerk zu finden, ist somit äquivalent zur Etablierung einer hocheffizienten “Dissipationsmaschine”, die MEPP und Englands Ungleichungen gehorcht.

Zirkularitäts-Warnung: Die Argumentstruktur hier riskiert Zirkularität: (1) MEPP wird als globale Payoff-Funktion verwendet, (2) Nash-Gleichgewichte werden als Maxima dieses MEPP-Payoffs definiert, (3) molekulare Systeme, die Nash-Gleichgewichte erreichen, werden als MEPP-maximierend vorhergesagt. Dies ist eine Definitionsschleife, kein unabhängiger empirischer Test. Der Rahmen wäre nur dann nicht-zirkulär, wenn MEPP und Nash-Gleichgewichte unabhängig definiert wären und ihr gemeinsames Auftreten empirisch getestet werden könnte. Abschnitt 10 (P3) liefert einen Test dieser Art—die Messung der Entropieproduktion konkurrierender autokatalytischer Netzwerke unabhängig von ihrem spieltheoretischen Status—aber dieser Test wurde noch nicht durchgeführt. Bis solche Tests berichtet werden, sollte die MEPP-als-Payoff-Funktion-Behauptung als Arbeitshypothese mit heuristischem Wert behandelt werden, nicht als etabliertes Ergebnis.

6 Empirische Validierung: Azoarcus-Ribozym-Experimente

Die Postulate der Chemical Game Theory werden empirisch motiviert durch die Arbeit an Azoarcus-Ribozymen von Niles Lehman und Kollegen [Yeates et al., 2016, Vaidya et al., 2012]. Das Azoarcus-System ist ein besonders relevantes Modell, weil es innerhalb der RNA-Welt-Hypothese operiert—dem breit diskutierten Szenario, dass selbstreplizierende

RNA-Moleküle dem DNA-Protein-Leben vorausgingen [Eigen & Schuster, 1979]—und eine der wenigen experimentellen Plattformen bietet, auf denen präbiotische Replikator-Dynamiken direkt beobachtet werden können. **Einschränkung des Gültigkeitsbereichs:** Das Azoarcus-System liefert 16 Genotypen (aus einem viel größeren theoretischen Sequenzraum) in einem sorgfältig kontrollierten In-vitro-Experiment unter spezifischen Magnesium- und Temperaturbedingungen. Die Extrapolation von diesem einzelnen experimentellen System auf universelle Prinzipien der präbiotischen Chemie ist eine induktive Inferenz, die vorsichtig gemacht werden sollte. Replikation der spieltheoretischen Klassifikation über verschiedene RNA-Systeme, verschiedene Molekülklassen (Peptide, Lipide) und verschiedene Umweltbedingungen ist erforderlich, bevor der Rahmen Allgemeingültigkeit beanspruchen kann.

6.1 Das experimentelle System

Das Azoarcus-Ribozym ist ein katalytisch aktives RNA-Molekül von ungefähr 200 Nukleotiden. Es kann in Fragmente (WXY und Z, jeweils ~ 50 Nukleotide) aufgespalten werden, die in warmer Magnesiumlösung spontan und kovalent zu intakten, autokatalytisch aktiven WXYZ-Molekülen assemblieren [Vaidya et al., 2012]:



Die Spezifität der molekularen Assemblierung wird durch molekulare Erkennung basierend auf 3-Nukleotid-Basenpaarungen zwischen Internal Guide Sequence (IGS) und komplementären “Tag”-Sequenzen kontrolliert [Yeates et al., 2016].

6.2 Die vier chemischen Spiele

Durch Mutation des mittleren Nukleotids von IGS und Tag erzeugten die Forscher 16 mögliche molekulare Genotypen. In Konkurrenzszenarien zwischen zwei RNA-Genotypen können die Interaktionen auf klassische 2×2 -Payoff-Matrizen abgebildet werden [Vaidya et al., 2012]:

Spieltyp	Kinetische Bedingung	Molekulare Dynamik	B
Dominanz	$k_{AA} > k_{BA}, k_{AB} > k_{BB}$	Eine Spezies verdrängt alle	C
Kooperation	$k_{BA} > k_{AA}, k_{AB} > k_{BB}$	Gegenseitige Kreuzkatalyse dominiert	A
Hirschjagd	$k_{AA} > k_{BA}, k_{BB} > k_{AB}, k_{AA} > k_{BB}$	Frequenzabhängige Bistabilität	A
Gefangenendilemma	$k_{BA} > k_{AA} > k_{BB} > k_{AB}$	Parasit beutet Kooperator aus	C

Bei der Hirschjagd sind beide reinen Strategien (all-A und all-B) Nash-Gleichgewichte, aber das payoff-dominante Gleichgewicht (all-A, da $k_{AA} > k_{BB}$) erfordert koordinierte Adoption und ist daher frequenzabhängig: jede Spezies gewinnt nur, wenn sie bereits in der Mehrheit ist.

Das Gefangenendilemma erfordert die vollständige Ordnung $T > R > P > S$ (in kinetischen Termen: $k_{BA} > k_{AA} > k_{BB} > k_{AB}$) zusammen mit der Stabilitätsbedingung des iterierten Spiels $2R > T + S$ (d.h. $2k_{AA} > k_{BA} + k_{AB}$), die verhindert, dass alternierende Ausbeutung die gegenseitige Kooperation übertrifft [Hofbauer & Sigmund, 1998].

6.3 Das molekulare Gefangenendilemma

Das empirisch demonstrierte molekulare Gefangenendilemma enthüllt ein tiefes konzeptuelles Problem: ein lokaler thermodynamischer Vorteil eines isolierten egoistischen Moleküls (des Parasiten) kann zum Zusammenbruch des gesamten kooperativen Netzwerks führen [Vaidya et al., 2012]. Dies würde das System beenden und die Entropieproduktion abbrechen.

Die Verhinderung dieses parasitären Kollapses bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung anhaltender Dissipation erfordert einen Stabilitätsmechanismus auf einer höheren Integrationsebene. Dies führt mathematisch zur Architektur der Eigen-Schuster-Hyperzyklen.

7 Hyperzyklen, Replikator-Dynamik und räumliche ESS

7.1 Die Hyperzyklus-Architektur

In einem Hyperzyklus bilden N kurze, relativ fehlertolerante Quasispezies $I_1, \dots, I_N$ einen Ring [Eigen & Schuster, 1979]. Jede Spezies katalysiert nicht nur ihre eigene Replikation, sondern fördert auch die Replikation der nachfolgenden Spezies (I_i katalysiert I_{i+1}).

7.2 Die Replikatorgleichung

FST-II verwendet die Replikatorgleichung als rigorose Formalisierung der Hyperzyklus-Dynamik [Harper, 2009, Hutson & Vickers, 1992]:

$$\dot{x}_i = x_i [(\mathbf{Ax})_i - \mathbf{x}^T \mathbf{Ax}] \quad (6)$$

wobei:

- $\mathbf{x}$ der Zustandsvektor relativer Häufigkeiten auf dem Einheitssimplex ist
- $\mathbf{A}$ die Payoff-Matrix der Interaktionen (katalytische Raten) ist
- $(\mathbf{Ax})_i$ der erwartete Payoff (Fitness) der Spezies i ist
- $\mathbf{x}^T \mathbf{Ax}$ die mittlere Fitness der Population ist

Eine molekulare Spezies wächst relativ zum Rest der Population genau dann, wenn ihre netzwerkspezifische Fitness die durchschnittliche Fitness übersteigt.

7.3 Abbildung auf Nash-Gleichgewichte und ESS

Es existiert eine strenge formale Abbildung zwischen der Asymptotik der Replikatorgleichung und Nash-Gleichgewichten [Hofbauer & Sigmund, 1998, 2003]:

Theorem 1 (Replikator-Nash-Korrespondenz [Hofbauer & Sigmund, 2003, 1998]). *Jedes Nash-Gleichgewicht $\mathbf{x}^*$ des durch Matrix $\mathbf{A}$ definierten Spiels ist ein Ruhepunkt der Replikatorgleichung. Umgekehrt ist jeder innere ω -Limespunkt der Replikator-Dynamik ein Nash-Gleichgewicht, und jeder Ljapunow-stabile Ruhepunkt im Inneren des Simplex ist ein Nash-Gleichgewicht. Ferner entspricht jede ESS einem asymptotisch stabilen Ruhepunkt der Replikator-Dynamik.*

Remark 2 (Geltungsbereich der Korrespondenz). Die Äquivalenz zwischen inneren Ruhepunkten der Replikator-Dynamik und Nash-Gleichgewichten ist klassisch (Hofbauer & Sigmund 1998, Theorem 7.2.1). Rand-Gleichgewichte jedoch—bei denen eine oder mehrere Spezies ausgestorben sind—müssen nicht Nash-Gleichgewichten entsprechen, und die Umkehrung (dass jedes Nash-Gleichgewicht ein Ruhepunkt ist) gilt nur für das vollständige Replikatorsystem im Inneren des Simplex. Diese Unterscheidung ist für die nachfolgenden präbiotischen Anwendungen wichtig, da das Aussterben molekularer Spezies ein physikalisch relevantes Szenario darstellt.

Dieses Ergebnis ist ein Eckpfeiler der klassischen evolutionären Spieltheorie [Weibull, 1995]; der Beitrag des vorliegenden Papers ist nicht das Theorem selbst, sondern seine Anwendung auf präbiotische chemische Netzwerke und seine Integration mit der MEPP-Stabilitätsfilter-Interpretation. Siehe Hofbauer & Sigmund (1998, 2003) für Beweise. Eine Evolutionarily Stable Strategy (ESS) ist eine molekulare Populationsverteilung $\mathbf{x}^*$, die gegen Invasion durch jede seltene “Mutanten”-Strategie $\mathbf{y}$ resistent ist. Eine ESS ist immer ein Nash-Gleichgewicht und impliziert asymptotische Stabilität in der Replikator-Dynamik [Hofbauer & Sigmund, 1998].

Remark 3 (Autokatalytische Stabilität als Resolventenselektion). Der Resolventenrahmen aus der Riemannschen-Vermutungs-Analyse [Geiger, 2026e] beleuchtet, warum spezifische autokatalytische Netzwerke (Hyperzyklen, Spiralwellen) persistieren, während andere zerfallen. Diese Strukturen sind keine *globalen* MEPP-Maxima—sie maximieren nicht global die Entropieproduktion über alle denkbaren Konfigurationen. Vielmehr sind sie *in zweiter Ordnung resolventenstabilisierte Netzwerke*: lokale Nash-Gleichgewichte, die unter Störung stabil sind. In führender Ordnung produzieren viele Netzwerktopologien vergleichbare Replikationsraten und erfüllen die England-Dissipationsschranke. Parasitäre Invasion, räumliche Instabilität und Konzentrationskollaps sind Destabilisierungsmechanismen zweiter Ordnung, die alle außer der resolventenstabilen Konfiguration eliminieren. Die Replikatorgleichung selektiert somit den resolventenstabilen Fixpunkt, nicht notwendig den produktivsten. Dies klärt die Rolle von MEPP im Framework: MEPP dient als notwendige Bedingung (Stabilitätsfilter) und nicht als hinreichendes Selektionsprinzip (Maximierung). Reale präbiotische Netzwerke weisen Robustheit auf, weil sie resolventenstabil sind, was mit—aber nicht identisch ist mit—hoher Entropieproduktion korreliert.

7.4 Ljapunow-Funktionen und thermodynamische Analogie

Für Systeme mit symmetrischer Interaktionsmatrix $\mathbf{A}$ (oder, präziser, wenn das Spiel eine Potentialfunktion zulässt) steigt die mittlere Fitness $\phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ monoton entlang von Replikator-Trajektorien, bis ein lokales Maximum erreicht wird [Harper, 2009]. Dies ist ein Analogon von Fishers Fundamentaltheorem, adaptiert auf Replikator-Dynamik; das Originaltheorem betrifft additive genetische Varianz in der Populationsgenetik, und seine direkte Anwendbarkeit auf chemische Replikatorsysteme erfordert die Symmetrie- (bzw. Potentialspiel-)Bedingung an $\mathbf{A}$. Unter dieser Bedingung fungiert die mittlere Fitness mathematisch als Ljapunow-Funktion.

Entropiedynamik unter Replikatorfluss. Für die Replikator-Dynamik $\dot{x}_i = x_i(f_i(x) - \phi(x))$ mit $\phi(x) = \sum_i x_i f_i(x)$ erfüllt die Shannon-Entropie $H(x) = -\sum_i x_i \ln x_i$ die exakte Identität:

$$\dot{H}(x) = -\sum_i x_i (f_i(x) - \phi(x)) \ln x_i = -\text{Cov}_x(f, \ln x), \quad (7)$$

die *kein bestimmtes Vorzeichen* hat. Die Shannon-Entropie liefert kein universelles Relaxationsgesetz unter Replikator-Dynamik.

KL-Divergenz als Ljapunow-Funktional. Ein thermodynamisch sinnvolles Ljapunow-Funktional ist stattdessen die Kullback-Leibler-Divergenz zu einem Gleichgewichtszustand $\mathbf{x}^*$:

$$D_{\text{KL}}(\mathbf{x}^* \parallel \mathbf{x}) = \sum_i x_i^* \ln \frac{x_i^*}{x_i}, \quad (8)$$

deren Zeitableitung entlang Replikator-Trajektorien ist:

$$\frac{d}{dt} D_{\text{KL}}(\mathbf{x}^* \parallel \mathbf{x}) = - \sum_i x_i^* (f_i(x) - \phi(x)). \quad (9)$$

Unter spezifischen Stabilitätsannahmen an $\mathbf{x}^*$ —nämlich dass $\mathbf{x}^*$ eine innere ESS ist, oder dass das Spiel eine Potentialfunktion zulässt (äquivalent: $\mathbf{A}$ ist symmetrisch bis auf eine additive Spaltenkonstante)—ist diese Größe nicht-zunehmend und liefert eine *H*-Theorem-artige Aussage: die Populationsverteilung relaxiert zum Nash-Gleichgewicht, während die KL-Divergenz monoton abnimmt [Hofbauer & Sigmund, 1998, Harper, 2009]. Für allgemeine asymmetrische Payoff-Matrizen muss die KL-Divergenz nicht monoton abnehmen, und die Ljapunow-Eigenschaft versagt.

Dies liefert eine strukturelle Analogie zwischen populationsdynamischer Evolution zu Nash-Gleichgewichten und thermodynamischer Relaxation: die KL-Divergenz spielt die Rolle eines Freie-Energie-Funktional, und der Replikatorfluss wirkt als Gradientenabstieg in der Shahshahani-Metrik der Informationsgeometrie [Harper, 2009]. Die Verbindung zur thermodynamischen Entropieproduktion (MEPP) erfordert den zusätzlichen Schritt, die mittlere Fitness mit der thermodynamischen Dissipationsrate zu identifizieren, was eine Approximation ist, die in spezifischen chemischen Settings gültig ist, aber nicht im Allgemeinen.

7.5 Räumliche Verteilung: Spiralwellen als Distributed ESS

Trotz ihrer mathematischen Eleganz leiden gut durchmischte Hyperzyklen an einem fatalen physikalischen Defekt: sie sind extrem anfällig für parasitäre Moleküle—eine molekulare Manifestation der Tragödie der Allmende [Boerlijst & Hogeweg, 1991].

FST-II integriert räumliche Erweiterung durch Reaktions-Diffusions-Gleichungen [Hutson & Vickers, 1992]. Wenn Moleküle nicht nur reagieren, sondern diffundieren, transformiert sich das Modell in ein System partieller Differentialgleichungen. Das Konzept erweitert sich zu einem **Distributed Nash Equilibrium**.

Mean-Field-Gleichgewichts-Formulierung. Ein räumlich heterogenes Konzentrationsprofil $\mathbf{x}^*(\mathbf{r})$ stellt ein Mean-Field-Nash-Gleichgewicht dar, wenn es den Fixpunkt-Abschluss erfüllt: jede repräsentative molekulare Spezies reagiert optimal auf die Populationsverteilung, und die Populationsverteilung ist konsistent mit der induzierten besten Antwort. Konkret, mit m als räumliche Verteilung der Strategien:

$$\mathbf{x}^*(\mathbf{r}) \in \arg \max_{\mathbf{x}} \int_{\Omega} U(\mathbf{x}, m^*, \mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad m^* = \mathcal{L}(\mathbf{x}^*), \quad (10)$$

wobei die Konsistenzbedingung $m^* = \mathcal{L}(\mathbf{x}^*)$ dies von einem globalen (Planer-)Optimum unterscheidet. Im Spezialfall, dass die chemische Interaktion ein Potential Φ zulässt (wie

es üblich ist für Reaktionsnetzwerke, die Detailed Balance erfüllen, wo die freie Energie als Ljapunow-Funktion dient), fallen Nash-Gleichgewichte mit Maximierern von Φ zusammen, und die arg max-Formulierung ist exakt.

Eine räumlich heterogene Lösung, die diese Fixpunkt-Bedingung erfüllt, wird als **Distributed ESS (DESS)** bezeichnet, wenn sie Stabilität im “mittleren Integralsinn” aufrechterhält [Hutson & Vickers, 1992].

Räumlich verteilte Replikatorsysteme brechen spontan die Homogenität und bilden makroskopische dissipative Strukturen in Form von **Spiralwellen** [Boerlijst & Hogeweg, 1995]. In diesen Spiralwellen rotieren die Populationen autokatalytischer Spezies in konzentrischen Gradienten. Diese raum-zeitliche Selbststrukturierung bewirkt, dass egoistische Parasiten, die das System lokal kollabieren lassen, in der Peripherie isoliert bleiben, wo sie an Ressourcenknappheit zugrunde gehen. Der produktive Kern des Hyperzyklus rotiert ungestört im Zentrum.

Die Entstehung von Spiralwellen ist kein zufälliges Muster, sondern ein physikalisch notwendiges topologisches Ergebnis zur Aufrechterhaltung einer DESS im Einklang mit den dissipativen Randbedingungen von MEPP [Boerlijst & Hogeweg, 1991].

8 Homochiralität als Symmetriebrechung

Die vorangehenden Abschnitte haben gezeigt, dass autokatalytische Netzwerke und Hyperzyklen als Nash-Gleichgewichte verstanden werden können, die durch räumliche Selbstorganisation gegen parasitäre Invasion stabilisiert werden. Wir wenden uns nun einem komplementären Phänomen zu—der Chiralitätsselektion—das derselbe spieltheoretische Rahmen als eine andere Art von Symmetriebrechung erklärt: nicht die räumliche Brechung der Translationssymmetrie (Spiralwellen), sondern die Brechung der Spiegelsymmetrie zwischen Enantiomeren.

Eine der stärksten erklärenden Leistungen von FST-II ist die elegante Lösung eines der größten Rätsel der Chemie: des Ursprungs der biologischen Homochiralität [Dyakin & Uversky, 2022].

8.1 Das Chiralitäts-Rätsel

Leben auf der Erde ist asymmetrisch; es basiert fast ausschließlich auf L-Aminosäuren (in Proteinen) und D-Zuckern (in DNA/RNA) [Viedma, 2005]. In der klassischen abiotischen Chemie führen Synthesen chiraler Moleküle ohne asymmetrische Katalysatoren stets zu racemischen Mischungen (50% L, 50% D). Ein solches Racemat repräsentiert den Zustand maximaler Entropie in einem isolierten System.

8.2 Das Racemat als Nash-Gleichgewicht gemischter Strategien

Aus der CGT-Perspektive gleicht das racemische Gemisch exakt einem Spiel mit gemischten Strategien (Mixed Strategy Nash Equilibrium). Beide “Spieler” (L-Konfiguration und D-Konfiguration-Moleküle) haben identische Payoff-Funktionen in Abwesenheit anderer Einschränkungen und interagieren mit gleicher Wahrscheinlichkeit. In einem geschlossenen System nahe dem Gleichgewicht ist dieser Zustand durch Zeitumkehr-Symmetrie geschützt und thermodynamisch stabil [Plasson et al., 2007, Kondepudi & Nelson, 1985].

Jedoch argumentiert FST-II aus der Perspektive stark dissipativer Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik (weit vom Gleichgewicht). In einem getriebenen System, das durch konstanten En-

ergiefluss offen gehalten wird, verliert das gemischte Nash-Gleichgewicht des Racemats seine Ljapunow-Stabilität und transformiert sich in einen energetischen Sattelpunkt [Frank, 1953, Plasson et al., 2007].

8.3 Das Frank-Modell: Autokatalyse und Kreuzinhibition

Prioritätshinweis: Der Mechanismus autokatalytischer Verstärkung kombiniert mit Kreuzinhibition, der zu Homochiralität führt, wurde von Frank (1953) [Frank, 1953] eingeführt, lange vor dem spieltheoretischen Vokabular. Die mathematische Struktur dieser Symmetriebrechung ist in der Chemieliteratur gut etabliert [Plasson et al., 2007]. Der Beitrag von FST-II ist die Neuinterpretation dieses bekannten Mechanismus innerhalb eines spieltheoretischen Rahmens (Übergang vom gemischten zum reinen Nash-Gleichgewicht) und seine Integration mit MEPP. Ob diese Neuinterpretation prädiktive Vorteile gegenüber bestehenden Modellen bietet—oder bloß eine Umformulierung bekannter Ergebnisse darstellt—ist die Frage, die die testbaren Vorhersagen in Abschnitt 10 (P2) beantworten sollen.

Der formale Mechanismus dieser Destabilisierung beruht auf dem Frank-Modell [Frank, 1953]:

1. **Autokatalytische Verstärkung:** L-Moleküle katalysieren bevorzugt die Synthese weiterer L-Moleküle aus achiralen Vorläufern (ebenso für D)
2. **Kreuzinhibition:** L- und D-Moleküle können einen inaktiven Heterodimer-Komplex (L-D) bilden, der aus dem katalytischen Zyklus entfernt wird [Dyakin & Uversky, 2022]

In diesem dynamischen Regime wird jede mikroskopische, rein stochastische Konzentrationsfluktuation etwa ein minimaler zufälliger Überschuss von L-Enantiomeren—sofort massiv durch die starke positive Rückkopplung der Autokatalyse verstärkt. Gleichzeitig dezimiert die Kreuzinhibition den bereits benachteiligten D-Antagonisten, bis er vollständig verschwindet.

8.4 Viedma-Ripening: Empirische Unterstützung

Dass dieser Mechanismus der theoretischen Symmetriebrechung ein experimentelles Analogon hat, wurde durch Viedma-Deracemisierung demonstriert [Viedma, 2005]. **Gelungsbereichshinweis:** Viedma-Ripening betrifft Kristallisation unter mechanischem Schleifen, nicht präbiotische autokatalytische Netzwerke. Es liefert empirische Unterstützung für den *Mechanismus* autokatalytischer Chiralitätsverstärkung, nicht einen direkten Test des FST-II-Frameworks unter präbiotischen Bedingungen. In Experimenten wurden racemische Suspensionen chiraler Kristalle unter konstantem mechanischem Energieeintrag (Mahlen mit Glasperlen) weit vom thermodynamischen Gleichgewicht im DKS-Regime gehalten.

Das überraschende Ergebnis: die Population rechts- und linkshändiger Kristalle kann nicht koexistieren. Durch irreversibles autokatalytisches Auflösen und Wachsen verschwindet eine chirale Population unvermeidlich und vollständig, um die andere bis zu vollständiger 100% optischer Reinheit (reine Strategie) zu nähren [Viedma, 2005].

8.5 MEPP-Erklärung

Ein gemischtes, racemisches Polymer- oder Hyperzyklus-Netzwerk leidet unter immenser struktureller Frustration. Falsche Basenpaarungen, sterische Hinderungen und Bildung inaktiver L-D-Heterodimere reduzieren die globale Replikationsrate dramatisch. Die Maximierung der Netzwerk-Replikationsrate (somit des Kehrwerts von τ_{rep} aus Englands Gleichung) und die Annäherung an die physikalische Grenze der Entropiedissipation erfordert topologische Koordination der chemischen Strategien [Dyakin & Uversky, 2022].

Makroskopische Chiralitäts-Symmetriebrechung in der präbiotischen Chemie ist somit kein kontingenter Zufall historischen Ursprungs, sondern ein mathematisch und thermodynamisch unvermeidliches Ergebnis *unter den Bedingungen des Frank-Modells* (Autokatalyse mit gegenseitiger Kreuzinhibition). Homochiralität repräsentiert das resolventenstabile Gleichgewicht reiner Strategien für komplexe präbiotische Netzwerke: innerhalb des Frank-Modells mit zwei Spezies ist es die Konfiguration, bei der die Kreuzkopplungen zweiter Ordnung zwischen chiralen Sektoren gleichzeitig stabilisiert sind [Dyakin & Uversky, 2022]. Ob zusätzliche resolventenstabile Konfigurationen in komplexeren Multi-Chiralitätszentren-Systemen existieren, bleibt eine offene Frage.

Bedingte vs. absolute Notwendigkeit. Die Behauptung der “Unvermeidlichkeit” ist bedingt durch die Prämissen des Frank-Modells—autokatalytische Verstärkung und Kreuzinhibition. Ob diese Prämissen selbst unvermeidlich in präbiotischen Umgebungen auftreten, ist eine separate und offene Frage, die FST-II nicht löst. Goulds Kontingenzargument [Gould, 1989]—dass ein Abspielen des Bandes des Lebens zu radikal anderen Ergebnissen führen könnte (siehe auch Carroll [Carroll, 2016] für eine moderne Behandlung)—betrifft genau die Frage, ob diese Voraussetzungen universell entstehen. FST-II stellt fest, dass *gegeben* Autokatalyse und Kreuzinhibition, Homochiralität ein notwendiges Ergebnis ist; es stellt nicht fest, dass die Voraussetzungen selbst notwendig sind. Die Unterscheidung zwischen bedingter und absoluter Notwendigkeit sollte durchgehend beachtet werden.

Remark 4 (Homochiralität als Resolventeneffekt zweiter Ordnung). Die Resolventenanalyse aus dem Riemannschen-Vermutungs-Programm [Geiger, 2026e] liefert eine präzise strukturelle Analogie für Chiralitäts-Symmetriebrechung. Das Racemat ist ein in führender Ordnung entartetes Gleichgewicht: L- und D-Enantiomere haben identische thermodynamische Payoffs erster Ordnung, analog zu den geraden und ungeraden Sektoren der Weil-quadratischen Form, die identische Laplace-Limiten teilen. Kein energetischer Vorteil unterscheidet die beiden in führender Ordnung. Chiralität entsteht als *Effekt zweiter Ordnung* durch Kopplung zwischen den Reaktionsunterräumen: autokatalytische Verstärkung und Kreuzinhibition bilden die Resolventenkopplung, die die entartete Mannigfaltigkeit aufspaltet. Der selektierte homochirale Zustand (reines L oder reines D) ist der resolventenstabile Fixpunkt—nicht weil er in erster Ordnung mehr Entropie produziert als das Racemat, sondern weil er die einzige Konfiguration ist, bei der die Kreuzkopplungen zweiter Ordnung zwischen chiralen Sektoren gleichzeitig stabilisiert sind.

9 Synthese: Die hierarchische Kaskade

Die Architektur der präbiotischen Evolution kann innerhalb von FST-II als dreistufige statistisch gerichtete Kaskade beschrieben werden [Swenson, 1989]:

9.1 Mikroebene: Thermodynamik der Knoten

Auf der niedrigsten Ebene agieren Moleküle und Enzyme als autonome rationale Akteure. Sie respektieren die klassische Gleichgewichtsthermodynamik, wobei Bindungen genau gemäß lokalen Gradienten zur Gibbs-Freie-Energie-Minimierung gebildet und gebrochen werden [Schuster et al., 2008]. Diese Akteure konvergieren zu eng begrenzten lokalen Optima.

9.2 Mesoebene: Netzwerktopologie und CGT

Aus der Interaktion dieser lokal optimierenden Agenten, die um das gleiche begrenzte Ressourceninventar konkurrieren, entsteht ein kompetitives, frequenzabhängiges Spielfeld. Die Regeln dieses Spiels gehorchen CGT [Yeates et al., 2016]. Auf dieser Ebene verlässt die Chemie den deterministischen Pfad einfacher konzentrationsgetriebener Kinetik und tritt in ein hochkomplexes Regime bedingter Wahrscheinlichkeiten, reaktiver Strategien und Ljapunow-Stabilität ein.

9.3 Makroebene: MEPP als globaler Attraktor

Als übergeordnete Instanz schränkt das Makroregime der Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik—formalisiert durch MEPP und Englands Modifikation des Zweiten Hauptsatzes—ein, welche lokalen Nash-Gleichgewichte global und langfristig persistieren. Unter der MEPP-Hypothese (Abschnitt 4) wird ein lokal stabiles Nash-Gleichgewicht mit schwachem Energieumsatz statistisch durch dynamischere, räumlich verteilte Netzwerke (wie DESS-Spiralwellen) verdrängt, die planetäre Energiegradienten effizienter in Entropie umwandeln [Martyushev, 2013]. Diese Makro-Selektionsbehauptung unterliegt den in Abschnitt 5 genannten Einschränkungen: sie bleibt eine Arbeitshypothese bis zu den experimentellen Tests aus Abschnitt 10 (P3).

9.4 Überwindung biologischer Teleologie

Eine bemerkenswerte Implikation von FST-II ist die potenzielle Eliminierung teleologischer Argumente bei der Betrachtung biologischer Evolution [Carroll, 2016]. Wenn England argumentiert, dass “der beste Weg, mehr Energie zu dissipieren, einfach darin besteht, mehr Kopien von sich selbst zu machen”, entlarvt dies Reproduktion und “natürliche Selektion” nicht als inhärenten Überlebensinstinkt der DNA, sondern als einen elementaren, rein dissipativen Mechanismus physikalischer Gesetze.

Leben, mit all seiner faszinierenden makroskopischen Komplexität, seiner strikten molekularen Homochiralität und seinen hochvernetzten metabolischen Hyperzyklen, kann aus der FST-II-Perspektive als ein *thermodynamisch plausibler* Weg verstanden werden, auf dem Materie in offenen, fern vom Gleichgewicht befindlichen Systemen große thermische Gradienten dissipiert [Nicolis & Prigogine, 1977]. Ob dieser Weg *der* wahrscheinlichste oder unvermeidliche ist, bleibt eine offene empirische Frage; der Rahmen legt ihn als natürlichen Attraktor unter MEPP-Bedingungen nahe, beweist aber weder Einzigartigkeit noch Unvermeidlichkeit.

10 Testbare Vorhersagen

10.1 P1: Entropieproduktion und Zyklusstabilität

Proposition 1. *Unter autokatalytischen Zyklen, die die England-Dissipationsschranke erfüllen, weisen diejenigen mit resolvent-stabiler Entropieproduktion (d. h. störungsresistent in zweiter Ordnung) größere dynamische Persistenz auf.*

Test: Konstruiere autokatalytische Zyklen mit variierenden thermodynamischen Effizienzen. Miss die Entropieproduktionsrate (via Kalorimetrie) und die dynamische Stabilität (Störungserholungszeit). Die Vorhersage ist keine einfache monotone Korrelation zwischen Dissipationsrate und Stabilität, sondern dass Zyklen oberhalb einer kritischen Dissipationsschwelle einen qualitativen Stabilitätsübergang zeigen. Unterhalb der Schwelle (England-Schranke verletzt) zerfallen Zyklen; oberhalb wird Stabilität durch Struktureigenschaften zweiter Ordnung bestimmt (Netzwerktopologie, kreuzkatalytische Kopplung), nicht durch die absolute Dissipationsrate.

10.2 P2: Chiralitätsverstärkungs-Dynamik

Proposition 2. *Chiralitätsverstärkung folgt Nash-Gleichgewichts-Dynamik mit einer kritischen Schwelle.*

Test: In asymmetrisch-autokatalytischen Systemen (z. B. die Soai-Reaktion [Soai et al., 1995]), miss die Verstärkungs-dynamik des Enantiomerenüberschusses (ee) als Funktion des initialen ee und der Antriebsstärke (Energiefluss). Der Rahmen sagt vorher: (a) unterhalb einer kritischen Antriebsschwelle bleibt der racemische Zustand stabil (gemischtes Nash-Gleichgewicht); (b) oberhalb dieser Schwelle wird der racemische Zustand zum instabilen Sattelpunkt, und beliebig kleiner initialer ee wird zu Homochiralität verstärkt (reines Nash-Gleichgewicht). Die nicht-triviale Vorhersage ist die Existenz und Lage dieser kritischen Antriebsschwelle als Funktion der autokatalytischen Ratenkonstanten und der Kreuzinhibitionsstärke.

10.3 P3: MEPP-Vorhersagen für Netzwerke

Proposition 3. *In Konkurrenzexperimenten zwischen autokatalytischen Netzwerken dominiert das Netzwerk mit höherer Entropieproduktionsrate.*

Test: Etabliere Konkurrenz zwischen verschiedenen autokatalytischen Systemen. Miss die Entropieproduktionsraten unabhängig, dann führe die Konkurrenz durch. Sage vorher, dass das Netzwerk mit höherem $\dot{S}$ das mit niedrigerem $\dot{S}$ verdrängt. **Qualifikation:** Wie das illustrative Beispiel unten zeigt, gilt diese Vorhersage nur langfristig und unter der Bedingung ausreichender anfänglicher Kooperatordichte. In bistabilen Systemen kann das Netzwerk mit höherem $\dot{S}$ bei ungünstigen Anfangsbedingungen verlieren (Koordinationsbarriere). Die präzise Vorhersage ist daher: *unter der Bedingung, dass die Koordinationsschwelle überschritten wird*, dominiert das Netzwerk mit höherem $\dot{S}$.

Illustratives Rechenbeispiel. Eine Replikator-Dynamik-Simulation mit drei konkurrierenden Netzwerktypen—kooperativ (Azoarcus-artige Kreuzkatalyse, mit frequenzabhängiger Fitness $f_C = 1,0 + 5,0 x_C^2$), eigennützig (Selbstkatalyse, konstante Fitness $f_S = 3,0$) und parasitär (ausbeuterisch, Fitness $f_P = 0,1 + 4,0 x_C$)—enthüllt folgende Nash-Gleichgewichtsstruktur. Diese Parameter sind zur Illustration der qualitativen Dynamik gewählt; sie sind nicht an spezifische experimentelle Daten gefittet:

Table 1: Fixpunkte der 3-Spezies-Replikator-Dynamik mit Azoarcus-artigen Fitnessparametern. Die mittlere Fitness $\langle f \rangle$ repräsentiert den katalytischen Durchsatz (proportional zur Entropieproduktionsrate). Das kooperative Netzwerk erreicht den doppelten Durchsatz des eigennützigen Gleichgewichts.

Gleichgewicht	$\langle f \rangle$	Stabil?	Basin-Größe
Kooperativ (ESS)	6,0	Ja	41%
Eigennützig (ESS)	3,0	Ja	59%
Parasitär	0,1	Nein (Sattel)	0%

Die kooperative ESS hat den doppelten katalytischen Durchsatz der eigennützigen ESS, konsistent mit P3. Jedoch zeigt das System *Bistabilität*: Von einer uniformen Anfangszusammensetzung konvergiert die Dynamik zum eigennützigen Gleichgewicht, weil der eigennützige Replikator eine höhere anfängliche Wachstumsrate hat ($f_S = 3,0$ vs. $f_C = 1,0 + 5,0 x_C^2$ für Kooperatoren). Die kooperative ESS wird nur erreicht, wenn der anfängliche Kooperatorenanteil eine kritische Schwelle überschreitet ($x_C \gtrsim 0,4$). Diese Koordinationsbarriere erklärt, warum Vaidya et al. [Yeates et al., 2016] fanden, dass räumliche Struktur (Kompartimentierung, Oberflächenadsorption) für die Etablierung kooperativer Netzwerke essentiell war—sie konzentriert Kooperatoren lokal über die kritische Schwelle.

10.4 P4: Kompartimentierungsschwelle

Proposition 4. *Die kritische Parasitendichte, ab der Kompartimentierung vorteilhaft wird, kann aus der Hyperzyklus-Spieltheorie berechnet werden.*

Test: In RNA-Replikator-Experimenten mit variierenden Parasitenanteilen, bestimme die Schwelle, oberhalb derer kompartimentierte Systeme gut durchmischte Systeme übertrreffen.

10.5 P5: Spiralwellen-Schutz

Proposition 5. *Räumliche Spiralwellen-Organisation schützt Hyperzyklen gegen parasitäre Invasion.*

Test: Vergleiche den Invasionserfolg parasitärer RNA-Sequenzen in gut durchmischten vs. räumlich strukturierten (gelbasierten) Replikator-Experimenten.

10.6 P6: Unterscheidung von CGT-Vorhersagen gegenüber Standardkinetik

Ein direkter experimenteller Test, der die spieltheoretische Vorhersage von der Standard-Chemiekinetik unterscheidet, würde zwei konkurrierende autokatalytische Netzwerke unter kontrolliertem Ressourcenfluss umfassen. Die Standardkinetik sagt vorher, dass das Netzwerk mit der höheren anfänglichen Wachstumsrate dominiert. Der spieltheoretische Rahmen sagt stattdessen vorher, dass das Netzwerk, das ein solvent-stabiles Nash-Gleichgewicht erreicht—das möglicherweise eine langsamere Anfangsrate hat, aber robust gegen parasitäre Invasion ist—langfristig dominieren wird. Dies könnte mit dem Azoarcus-Ribozym-System getestet werden, mit konkurrierenden kooperativen und eigennützigen

RNA-Populationen unter Durchfluss-Bedingungen, wobei sowohl Populationsanteile als auch kalorimetrische Entropieproduktion unabhängig gemessen werden. Die Schlüsselobservable ist, ob das langsamer wachsende kooperative Netzwerk das schneller wachsende eigennützige Netzwerk nach einer charakteristischen Crossover-Zeit überholt, wie es die Bistabilitätsanalyse von P3 vorhersagt.

11 Diskussion

11.1 Beziehung zu Kauffmans autokatalytischen Mengen

Kauffman [Kauffman, 1993] schlug vor, dass Leben aus kollektiv autokatalytischen Mengen entstand. FST-II ist kompatibel, fügt aber formale spieltheoretische Struktur hinzu (Nash-Gleichgewichts-Bedingungen), eine thermodynamische Payoff-Funktion (MEPP) und Verbindungen zu Symmetriebrechung und Phasenübergängen.

11.2 Beziehung zu Pross' Dynamic Kinetic Stability

Pross [Pross, 2012] führte DKS als Persistenzkriterium für replizierende Systeme ein. Unser MEPP-Rahmen liefert ein thermodynamisches Fundament: Systeme sind dynamisch stabil, weil sie das Resolvent-Stabilitätskriterium unter dissipativen Randbedingungen erfüllen, was mit Replikationseffizienz korreliert.

11.3 Die MEPP-Kontroverse und Geltungsbereich

Die Verwendung von MEPP als globale Payoff-Funktion erfordert die explizite Anerkennung ihres umstrittenen Status. Während MEPP als makroskopisches Organisationsprinzip in der Klimawissenschaft und Ökosystem-Thermodynamik erfolgreich angewandt wurde [Martyushev & Seleznev, 2006], sind die theoretischen Grundlagen nicht universell akzeptiert:

- Grinstein & Linsker [Grinstein & Linsker, 2007] zeigten, dass Dewars informationstheoretische Herleitung von MEPP Fehler enthält und MEPP in diskreten stochastischen Systemen versagt.
- Martyushev [Martyushev, 2010] identifizierte zwei notwendige Bedingungen für die Anwendbarkeit von MEPP: (i) lokales thermodynamisches Gleichgewicht und (ii) bilineare Entropieproduktion ($\sigma = \sum_i X_i J_i$). Für die fern vom Gleichgewicht befindlichen autokatalytischen Systeme im Zentrum von FST-II ist Bedingung (ii) in der Regel nicht erfüllt.
- Die in diesem Paper entwickelte Resolvent-Perspektive (Abschnitt 11) adressiert diese Einschränkung: MEPP wird nicht als kausaler Treiber, sondern als *Stabilitätsfilter* verwendet, der resolvent-stabile Konfigurationen innerhalb einer degenerierten Mannigfaltigkeit identifiziert. Dieser schwächere Anspruch erfordert nicht die volle Gültigkeit von MEPP als Selektionsgesetz.
- Ein aktueller Review von Sawada, Daigaku & Toma [Sawada et al., 2025] bestätigt, dass MEPP makroskopische evolutionäre Trends—von der Entstehung selbstreplizierender Systeme bis zur späten gesellschaftlichen Evolution—gut beschreibt, eine rigorose Herleitung aus First Principles fern vom Gleichgewicht jedoch unvollständig

bleibt. Dies stützt die Positionierung von MEPP als heuristisches Organisationsprinzip in diesem Paper.

Eine begriffliche Klärung ist angebracht. Prigogines Prinzip der *minimalen* Entropieproduktion (mEPP) [Prigogine, 1947] ist im linearen Regime nahe dem Gleichgewicht rigoros bewiesen, wo Onsagersche Reziprozitätsrelationen gelten und die Entropieproduktion bilinear in Kräften und Flüssen ist: stationäre Zustände minimieren σ . Das Prinzip der *maximalen* Entropieproduktion (MEPP), verbunden mit Ziegler [Ziegler, 1963] und zusammengefasst von Martyushev & Seleznev [Martyushev & Seleznev, 2006], postuliert hingegen, dass Systeme fern vom Gleichgewicht Zustände wählen, die σ maximieren—eine Heuristik ohne rigorose Herleitung für allgemeine nichtlineare Systeme. Das scheinbare Paradoxon (min vs. max) löst sich durch Regime-Trennung auf: mEPP gilt lokal für Subsysteme nahe ihren individuellen stationären Zuständen, während MEPP als Selektionsprinzip zwischen konkurrierenden Konfigurationen auf der Makroskala fern vom Gleichgewicht wirkt. Im FST-Kontext ist diese Unterscheidung wesentlich: die autokatalytischen Netzwerke aus Abschnitt 7 operieren fern vom Gleichgewicht, wo mEPP nicht gilt, und MEPP tritt nur als der oben beschriebene Stabilitätsfilter ein.

11.4 Was ist wirklich neu?

1. **Formale Synthese:** Vereinigung der chemischen Gibbs-Gleichgewicht–Nash-Gleichgewicht-Analogie [Schuster et al., 2008] mit der England-Dissipationsschranke [England, 2013] und der Eigen-Schuster-Replikator-Dynamik [Eigen & Schuster, 1979] in einen einzigen kohärenten Rahmen—keine dieser Verbindungen wurde zuvor zusammengeführt
2. **MEPP-Neuinterpretation:** Die Resolvent-Stabilitätsfilter-Lesart von MEPP, die die kausale Ambiguität in der Entropieproduktions-Literatur auflöst
3. **Spieltheoretische Chiralität:** Neuinterpretation von Franks Symmetriebrechung [Frank, 1953] als Übergang vom gemischten zum reinen Nash-Gleichgewicht, was ein Vokabular für quantitative Vorhersagen (P2) liefert
4. **Skalenübergreifende Architektur:** Integration in das FST-Framework, das Teilchenphysik (FST-I), Chemie (FST-II) und Biologie (FST-III) durch eine wiederkehrende Pattern-A-Stabilitätslogik verbindet—diese skalenübergreifende strukturelle Korrespondenz ist der primäre originelle Beitrag

Die mathematische Verbindung zwischen Eigen-Schuster-Stabilität und Nash-Stabilität ist im folgenden eingeschränkten Sinne exakt: *an Fixpunktlösungen der Replikatorgleichung* ist jedes Nash-Gleichgewicht der Payoff-Matrix $\mathbf{A}$ ein stationärer Punkt, und jeder asymptotisch stabile stationäre Punkt ist ein Nash-Gleichgewicht (Theorem 1). Diese Korrespondenz ist gut etabliert [Hofbauer & Sigmund, 2003].

11.5 Stabilität vs. Maximierung: Die Resolventenperspektive

Das FST-Framework beschreibt *Stabilitätsprinzipien*, keine Maximierungsprinzipien. Die Dynamik führender Ordnung ist entartet: viele Konfigurationen präbiotischer Netzwerke sind in erster Ordnung gleichermaßen lebensfähig. Die Selektion erfolgt in zweiter

Ordnung über resolventenartige Kopplung zwischen entarteten und komplementären Unterräumen. MEPP wirkt als Stabilitätsfilter, der den einzigen resolventenstabilen Fixpunkt innerhalb der entarteten Mannigfaltigkeit identifiziert. Diese strukturelle Logik—als strukturelle Analogie in der eichtheoretischen Reformulierung der Riemannschen Vermutung entwickelt [Geiger, 2026e]—adressiert gleichzeitig die MEPP-Kontroverse (das Prinzip selektiert für Stabilität, nicht für maximale Dissipation), das Problem der kausalen Richtung von Englands Ungleichung (Dissipationsschranken markieren die lebensfähige Mannigfaltigkeit; Resolventenstabilität selektiert innerhalb dieser) und das Chiralitätsrätsel (Homochiralität ist der resolventenstabile Fixpunkt eines in führender Ordnung entarteten Gleichgewichts). Über alle drei FST-Papers hinweg gilt die gleiche Selektionslogik zweiter Ordnung: Nash-Gleichgewichte sind keine Optima, sondern resolventenstabile Fixpunkte.

Im vorliegenden Kontext veranschaulicht das Racemat diese Architektur: in führender Ordnung haben L- und D-Enantiomere identische thermodynamische Payoffs (die entartete Mannigfaltigkeit). MEPP selektiert den homochiralen Zustand nicht, weil er mehr Entropie produziert—in erster Ordnung dissipiert ein Racemat vergleichbar. Vielmehr destabilisiert die Kopplung zweiter Ordnung durch autokatalytische Verstärkung und Kreuzinhibition die racemische Konfiguration und selektiert den homochiralen Zustand als den einzigen resolventenstabilen Fixpunkt.

Operationalisierung der Resolvent-Stabilität. Das Resolvent-Stabilitätskriterium lässt eine konkrete chemische Interpretation zu. Man betrachte ein linearisiertes Reaktions-Diffusions-System am stationären Konzentrationsprofil $\mathbf{c}^*$. Die Jacobi-Matrix $A = \partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{c} \big|_{\mathbf{c}^*}$ kodiert die lokale Kopplung aller Spezies. Resolvent-Stabilität erfordert, dass jeder Eigenwert von A strikt negativen Realteil besitzt – d. h. der stationäre Zustand ist *asymptotisch stabil* und kehrt nach jeder hinreichend kleinen Störung zu $\mathbf{c}^*$ zurück. Diese Bedingung ist experimentell über mindestens zwei Wege zugänglich: (i) *Relaxationszeitmessungen* nach einer kontrollierten Perturbation (Verdünnungspuls, Temperatursprung, pH-Shift), wobei die langsamste exponentielle Abklingrate direkt den am wenigsten negativen Eigenwert liefert; und (ii) *systematische Störungsscans*, die abbilden, wie sich der Spektralradius $\rho(A)$ über Umgebungsparameter ändert und so die Grenze der resolvent-stabilen Region im Parameterraum kartieren.

In diesem Bild markiert Englands Dissipationsschranke [England, 2013] die *lebensfähige Mannigfaltigkeit*: Nur Netzwerke, deren Entropieproduktion das thermodynamische Minimum übersteigt, können überhaupt persistieren (Lemma 1). Die Selektion zweiter Ordnung wirkt dann *innerhalb* dieser Mannigfaltigkeit. Parasitenresistenz, räumliche Struktur (Spiralwellen in Hyperzyklen) und Ressourcenfluss-Topologie bestimmen, *welches* der lebensfähigen Netzwerke resolvent-stabil ist und daher die Langzeitdynamik dominiert. Diese Zwei-Stufen-Architektur – Lebensfähigkeitsfilter erster Ordnung plus Resolventenselektion zweiter Ordnung – verbindet die formale Stabilitätstheorie des FST-RH-Frameworks [Geiger, 2026e] mit Größen, die direkt im chemischen Labor messbar sind.

Die behauptete strukturelle Korrespondenz zwischen Gibbs-Minimierung und Nash-Gleichgewichten bedarf jedoch der Qualifizierung. Gibbs-Freie-Energie-Minimierung (Abschnitt 3.2) ist ein konvexes Optimierungsproblem mit einem einzigen globalen Minimum im thermodynamischen Limes. Nash-Gleichgewichte müssen hingegen nicht einzigartig sein, können nicht-konvex sein und Sattelpunkte einschließen. Die Behauptung, dass “ein formales Nash-Gleichgewicht genau dann erreicht wird, wenn kein Reaktionspfad seine Gibbs-Energie weiter minimieren kann”, verwechselt lokale Optimal-

itätsbedingungen (Stationarität erster Ordnung) mit Nash-Gleichgewicht im spieltheoretischen Sinne. Was tatsächlich gezeigt wird, ist, dass *die stationären Punkte des eingeschränkten Gibbs-Minimierungsproblems die notwendigen Bedingungen für ein Nash-Gleichgewicht erfüllen*—dies ist eine formale Analogie, kein vollständiger Isomorphismus. Die globale Eindeutigkeit des thermodynamischen Gleichgewichts überträgt sich nicht auf die spieltheoretische Situation, wo mehrere Nash-Gleichgewichte koexistieren können.

11.6 Computational Outlook: Machine Learning Interatomic Potentials

Ein vielversprechender Weg zur quantitativen Verifikation der hier vorgeschlagenen chemischen Spielmatrizen liegt in Machine-Learning-basierten interatomaren Potenzialen (MLIPs). Ein aktueller Review von Anton & Stirnemann [Anton & Stirnemann, 2026] zeigt, dass neuronale Netzwerk-Potenziale, die auf Ab-initio-Daten trainiert wurden, autokatalytische Reaktionsnetzwerke, Übergangszustände und Reaktionskinetiken mit nahezu quantenmechanischer Genauigkeit bei klassischen Rechenkosten simulieren können. Für das FST-II-Framework könnten MLIPs die Abschätzung der Ratenkonstanten automatisieren, die in die Payoff-Matrizen der Abschnitte 5–7 eingehen, mittels Active-Learning-Workflows, die Potenzialenergieoberflächen entlang relevanter Reaktionskoordinaten iterativ verfeinern. Insbesondere könnten Freie-Energie-Profile für konkurrierende autokatalytische Zyklen—derzeit nur durch aufwendige Dichtefunktionaltheorie-Molekulardynamik zugänglich—auf Mikrosekunden-Zeitskalen berechnet werden, was eine direkte numerische Auswertung der Nash-Gleichgewichts-Vorhersagen P1–P3 ermöglicht. Ein solcher Ansatz würde auch ein systematisches Screening von Umgebungsparametern (pH, Temperatur, Mineraloberflächen) erlauben, um die solvent-stabilen Regionen der präbiotischen Spiellandschaft zu kartieren. Obwohl MLIPs die volle Komplexität offener, fern vom Gleichgewicht befindlicher Reaktionsnetzwerke noch nicht erfassen, legt der rasante methodische Fortschritt, der in [Anton & Stirnemann, 2026] zusammengefasst wird, nahe, dass eine rechnerische Validierung der spieltheoretischen Vorhersagen innerhalb der nächsten Jahre möglich werden könnte.

11.7 Vorgeschlagener nicht-zirkulärer experimenteller Test

Das in Abschnitt 5 identifizierte Zirkularitätsrisiko (MEPP definiert gleichzeitig die Payoff-Funktion und das vorhergesagte Ergebnis) kann durch ein Experiment aufgelöst werden, in dem Entropieproduktion und spieltheoretischer Status über *unabhängige* Observablen gemessen werden. Wir schlagen folgendes Protokoll vor:

1. **System:** Zwei konkurrierende autokatalytische RNA-Netzwerke—z.B. Azoarcus-Ribozym-Varianten mit unterschiedlicher Substratpräferenz [Vaidya et al., 2012]—werden in einem gemeinsamen Kompartiment mit begrenzten Ressourcen platziert.
2. **Entropieproduktion (Observable 1):** Die Gesamtdissipationsrate wird *separat* mittels isothermer Titrationskalorimetrie (ITC) gemessen, die die Wärmefreisetzung pro Zeiteinheit quantifiziert, oder über eine geschlossene Redox-Bilanz / Photonenfluss-Buchführung bei photogetriebenen Systemen. Dies liefert $\dot{S}_{\text{prod}}(t)$ ohne Bezug auf die Replikator-Identität.
3. **Spielstatus (Observable 2):** Die Populationszusammensetzung—welches Netzwerk dominiert, ob Koexistenz oder Oszillation vorliegt—wird *unabhängig* durch

RNA-Sequenzierung oder Fluoreszenzmarkierung netzwerkspezifischer Motive bestimmt.

4. **Korrelationstest:** Die FST-II-Vorhersage ist, dass das resolvent-stabile Nash-Gleichgewicht (die langfristig gewinnende Netzwerkconfiguration) mit höherer zeitgemittelter Entropieproduktion $\langle \dot{S}_{\text{prod}} \rangle$ korreliert. Da Spielstatus und Entropieproduktion aus verschiedenen Messkanälen stammen (Sequenzierung vs. Kalorimetrie), würde eine positive Korrelation eine nicht-zirkuläre empirische Bestätigung darstellen.

Dieses Design adressiert direkt Einschränkung (L3) und liefert den von Vorhersage P3 geforderten unabhängigen Test.

11.8 Über Azoarcus hinaus: Kandidatensysteme für FST-II-Tests

Die empirische Basis von FST-II beruht primär auf dem Azoarcus-Ribozym-System. Um Allgemeingültigkeit zu etablieren, eignen sich mindestens drei weitere molekulare Plattformen zum Testen der Framework-Vorhersagen:

- **Autokatalytische Peptidnetzwerke.** Die Ashkenasy-Gruppe hat selbstreplizierende Peptidnetzwerke demonstriert, die kooperative und kompetitive Dynamiken analog zu den vier Azoarcus-Spielen zeigen [Ashkenasy et al., 2004]. Peptidsysteme bieten den Vorteil einstellbarer Interaktionsstärken über Sequenzmutation, was eine systematische Variation der Payoff-Matrix-Einträge ermöglicht.
- **Lipidvesikel–Autokatalysator-Systeme.** Arbeiten aus dem Szostak-Labor zu kompartimentierten Selbstreplikatoren [Szostak et al., 2001] liefern ein natürliches Testfeld für Vorhersage P4 (Kompartimentierungsschwelle): Vesikel-eingekapselte autokatalytische Zyklen können mit Kontrollexperimenten in freier Lösung verglichen werden, um zu testen, ob Kompartimentierung das Nash-Gleichgewicht in Richtung kooperativer Ergebnisse verschiebt, wie FST-II vorhersagt.
- **Alternative RNA-Ribozyme.** Die R3C-Ligase [Rogers & Joyce, 2001] und Hammerhead-Ribozyme [Prody et al., 1986] bieten strukturell verschiedene selbstspaltende/ligierende Motive. Kreuzkatalytische Paare aus diesen Familien könnten verwendet werden, um Spielmatrizen unabhängig von der Azoarcus-Topologie zu konstruieren und zu testen, ob die FST-II-Stabilitätsvorhersagen für verschiedene Netzwerkarchitekturen gelten.

Für jedes System ist die Schlüsselanforderung, dass (i) Nash-Gleichgewichts-artige Dynamiken (Dominanz, Koexistenz, Bistabilität) beobachtbar sind und (ii) die Entropieproduktion unabhängig gemessen werden kann—dasselbe Dual-Observable-Design wie in Abschnitt 11.7 vorgeschlagen.

11.9 Nicht-ideale Korrekturen

Die Gibbs-Freie-Energie-Formulierung in Abschnitt 5 nimmt ideale Mischung ($\gamma_i = 1$) an. Drei Klassen nicht-idealer Korrekturen werden für realistische präbiotische Szenarien relevant:

1. **Aktivitätskoeffizienten.** Bei hohen Konzentrationen oder für geladene Spezies (z.B. RNA-Oligomere mit mehreren Phosphatgruppen) weichen die Aktivitätskoeffizienten γ_i erheblich von eins ab. Die Gibbs-Energie lautet dann $G = \sum_i n_i (G_i^0 + RT \ln(\gamma_i n_i / n_{\text{total}}))$, und die Nash-Gleichgewichtszusammensetzungen verschieben sich entsprechend. Erweiterte Debye-Hückel- oder Pitzer-Modelle liefern systematische Korrekturen für ionische Lösungen.
2. **Räumliche Heterogenität.** Konzentrationsgradienten (z.B. nahe Mineraloberflächen oder innerhalb von Protozell-Kompartimenten) modifizieren die effektive Payoff-Matrix: lokale Konzentrationen unterscheiden sich von Durchschnittswerten, sodass das Spiel, das ein Replikator erfährt, von seiner räumlichen Position abhängt. Dies verwandelt die gut durchmischte Replikatorgleichung in ein Reaktions-Diffusions-Spiel, in dem räumliche ESS (Abschnitt 7) und Kompartimentierungseffekte (P4) interagieren.
3. **Auswirkung auf die Stabilitätsanalyse.** Beide Korrekturen gehen in die lineare Stabilitätsanalyse zweiter Ordnung ein: wenn $\gamma_i \neq 1$, erhält die Jacobi-Matrix der Replikatordynamik zusätzliche Terme proportional zu $\partial \gamma_i / \partial c_j$, die Eigenwerte verschieben und den resolvent-stabilen Fixpunkt modifizieren können. Die qualitative spieltheoretische Struktur (Existenz von Nash-Gleichgewichten) bleibt erhalten, aber die quantitativen Vorhersagen (welches Gleichgewicht selektiert wird, kritische Schwellenwerte für P1–P4) erfordern Neuberechnung mit den korrigierten Payoff-Funktionen.

Diese nicht-idealen Effekte verknüpfen sich mit der Aktivitätskoeffizienten-Bemerkung in Abschnitt 5 und mit Einschränkung (L5). Eine systematische Behandlung wird auf zukünftige Arbeit verschoben, ist aber essenziell für den quantitativen Vergleich mit Experimenten bei realistischen präbiotischen Konzentrationen.

11.10 Minimales Rechenbeispiel: Drei-Spezies-Autokatalyse

Zur numerischen Illustration des Zusammenhangs zwischen Resolventenstabilität und Entropieproduktion analysieren wir einen minimalen autokatalytischen Drei-Spezies-Zyklus auf dem Konzentrationssimplex Δ^2 . Die Reaktionen lauten $A + B \xrightarrow{k_1} 2B$ ($k_1 = 1,0$), $B + C \xrightarrow{k_2} 2C$ ($k_2 = 0,8$), $C \xrightarrow{k_3} A$ ($k_3 = 0,5$). Das System besitzt einen eindeutigen inneren Fixpunkt $\mathbf{x}^* = (0,167; 0,625; 0,208)$, der die Nash-Gleichgewichtsbedingung des assoziierten Replikatorspiels erfüllt, mit Gibbs-Freier-Energie $G(\mathbf{x}^*) = -0,711$ (in dimensionslosen Einheiten).

Die lineare Stabilitätsanalyse der Jacobi-Matrix bei $\mathbf{x}^*$ ergibt einen Spektralradius $\rho(J) = 0,433$, was asymptotische Stabilität bestätigt. Die Schnakenberg-Entropieproduktionsrate am Fixpunkt beträgt $\dot{S} = 1,439$. Um die Beziehung zwischen Resolventenstabilität und Dissipation zu untersuchen, wurde k_1 über 20 Werte variiert und $\rho(J)$ sowie $\dot{S}$ am jeweiligen Fixpunkt berechnet. Die Pearson-Korrelation beträgt $r = 0,801$ ($p = 2,2 \times 10^{-5}$) und zeigt eine starke positive Assoziation: schnellerer autokatalytischer Umsatz erhöht simultan sowohl den Spektralradius (d.h. das System nähert sich der Stabilitätsgrenze) als auch die Entropieproduktionsrate.

Diese Proof-of-Concept-Berechnung stellt keinen allgemeinen Beweis dar, liefert aber konkreten numerischen Beleg dafür, dass die zentrale FST-II-Konjektur – Resolventenstabilität und Entropieproduktion sind in autokatalytischen Netzwerken positiv korreliert –

Table 2: Zusammenfassung der Drei-Spezies-Autokatalyse-Berechnung (Skript: `autocatalysis_3species.py`).

Parameter	Wert
x_A^*, x_B^*, x_C^*	0,167; 0,625; 0,208
$\rho(J)$	0,433
$\dot{S}$	1,439
Pearson $r(\rho, \dot{S})$	0,801 ($p = 2,2 \times 10^{-5}$)

in einem analytisch handhabbaren Modellsystem gilt. Die starke Korrelation ($r > 0,8$) bei hoher statistischer Signifikanz ($p < 10^{-4}$) motiviert die systematische Untersuchung größerer Netzwerke und experimentelle Validierung gemäß Abschnitt 10.

Die Pearson-Korrelation $r = 0,801$ ($p = 2,2 \times 10^{-5}$) zwischen Spektralradius und Entropieproduktionsrate liefert die erste quantitative Stützung für Vorhersage P1 (Abschnitt 10): Systeme, die stärker zur Stabilitätsgrenze getrieben werden, produzieren gleichzeitig mehr Entropie, konsistent mit der FST-II-Konjektur, dass Resolventenstabilität und MEPP in autokatalytischen Netzwerken positiv gekoppelt sind.

11.11 Status der Behauptungen

Tabelle 3 klassifiziert die zentralen Behauptungen dieses Papers nach epistemischem Status.

12 Schlussfolgerung

Der FST-II-Rahmen liefert ein umfassendes und formal fundiertes Modell der präbiotischen chemischen Evolution. Durch die mathematische Verbindung der Ljapunow-Metrik differentieller Replikatorgleichungen mit thermodynamischer Entropieproduktion [Harper, 2009] legt er nahe, dass die Entstehung des Lebens als Konsequenz dissipationsgetriebener Stabilitätsselektion in offenen materiellen Systemen verstanden werden kann.

Präbiologische Reaktionen sind keine isolierten stochastischen Kollisionen, sondern komplexe thermodynamische Mehrspieler-Spiele. Der zentrale “Payoff” in diesen molekularen Spielen ist die stabilitätsselektierte Dissipation. Phänomene wie Homochiralität und autokatalytische Hyperzyklen können als Nash-Gleichgewichts-Strategien innerhalb dieser energetischen Wettbewerbe interpretiert werden.

Mehrere wichtige Einschränkungen sind zu beachten:

- (L1) **MEPP-Status:** MEPP wird als heuristischer Stabilitätsfilter verwendet, nicht als bewiesenes kausales Prinzip. Die Bedingungen, unter denen MEPP auf fern vom Gleichgewicht befindliche autokatalytische Systeme anwendbar ist, müssen noch rigoros etabliert werden (Abschnitt 11).
- (L2) **Empirischer Geltungsbereich:** Die empirische Basis beruht primär auf dem Azoarcus-Ribozym-System (16 Genotypen, spezifische In-vitro-Bedingungen). Verallgemeinerung auf andere Molekülklassen (Peptide, Lipide) und Umweltbedingungen erfordert unabhängige experimentelle Validierung.
- (L3) **Zirkularitätsrisiko:** Die Identifikation von MEPP als Payoff-Funktion, die Nash-Gleichgewichte definiert, erzeugt eine Definitionsschleife (Abschnitt 5). Unabhängige

Table 3: Status der Behauptungen. ETABLIERT: bewiesene oder weithin akzeptierte Ergebnisse, die hier zitiert werden; KONJEKTUR: neue, aber testbare Behauptungen; SPEKULATIV: Framework-Vorschläge ohne direkten empirischen Test.

Behauptung	Status	Evidenz / Referenz
Replikator–Nash-Korrespondenz	ETABLIERT	Hofbauer & Sigmund (1998, 2003); Theorem 1
England-Dissipationsschranke	ETABLIERT	England (2013); Crooks (1999); Lemma 1
MEPP als heuristisches Organisationsprinzip	ETABLIERT	Martyushev & Seleznev (2006); umstritten fern vom Gleichgewicht
Azoarcus-Ribozyme als spieltheoretische Systeme	ETABLIERT	Vaidya et al. (2012); Sievers & von Kiedrowski (1994)
Frank-Modell für Chiralitätsverstärkung	ETABLIERT	Frank (1953); Viedma-Ripening-Experimente
Gibbs-Minimierung–Nash-Gleichgewicht-Analogie	KONJEKTUR	Abschn. 5; formale Analogie, kein Isomorphismus
Resolventenstabilität als Selektionsmechanismus	KONJEKTUR	Remark 3; strukturelle Analogie, keine domänenspezifische Formalisierung
Homochiralität als Reine-Strategie-Nash-Übergang	KONJEKTUR	Abschn. 8; Neuinterpretation von Frank (1953)
MEPP-Netzwerk Wettbewerb (P3)	KONJEKTUR	Abschn. 10; illustrative Simulation, kein Experiment
Spiralwellen als verteilte ESS	KONJEKTUR	Abschn. 7; qualitativ, kein quantitativer DESS-Beweis
Kompartimentierungs-Schwellenwert (P4)	KONJEKTUR	Testbar; noch keine experimentellen Daten
Hierarchische Mikro/Meso/Makro-Kaskade	SPEKULATIV	Abschn. 9; konzeptuelle Architektur

Messung von Entropieproduktion und spieltheoretischem Status (P3) ist erforderlich, um diese Zirkularität aufzubrechen.

- (L4) **Resolventeterminologie:** Das Resolventenstabilitäts-Vokabular wird als strukturelle Analogie zum FST-RH-Framework verwendet; eine domänenspezifische mathematische Formulierung für chemische Systeme bleibt zu entwickeln.
- (L5) **Idealitätsannahme:** Die Gibbs-Freie-Energie-Formulierung nimmt ideale Mischung an (Abschnitt 5); reale präbiotische Systeme erfordern Aktivitätskoeffizienten-Korrekturen.

Die sechs testbaren Vorhersagen (P1–P6) liefern ein konkretes experimentelles Programm, um diesen Rahmen von einer bloßen Umformulierung bekannter Ergebnisse zu unterscheiden.

Trotz dieser Einschränkungen eröffnet FST-II prädiktive Möglichkeiten zur Vorhersage exobiologischer Systemarchitekturen auf anderen Planeten und als Leitfaden für das rationale Design künstlicher dissipativer Netzwerke in der modernen synthetischen Systemchemie.

References

- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory I: Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters. Preprint (FST-I).
- Frank, F. C. (1953). On spontaneous asymmetric synthesis. *Biochimica et Biophysica Acta*, 11, 459–463.
- Hofbauer, J. & Sigmund, K. (1998). *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge University Press.
- Hofbauer, J. & Sigmund, K. (2003). Evolutionary game dynamics. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 40(4), 479–519.
- Yeates, J. A. M., Hilbe, C., Zwick, M., Nowak, M. A. & Lehman, N. (2016). Dynamics of prebiotic RNA reproduction illuminated by chemical game theory. *PNAS*, 113(18), 5030–5035. DOI: 10.1073/pnas.1525273113.
- Vaidya, N., Manapat, M. L., Chen, I. A., Xulvi-Brunet, R., Hayden, E. J. & Lehman, N. (2012). Spontaneous network formation among cooperative RNA replicators. *Nature*, 491, 72–77.
- Dyakin, V. V. & Uversky, V. N. (2022). Arrow of time, entropy, and protein folding: Holistic view on biochirality. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(7), 3687.
- Nicolis, G. & Prigogine, I. (1977). *Self-Organization in Non-Equilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order Through Fluctuations*. Wiley-Interscience.
- Velegol, D., Suhey, P., Connolly, J., Morrissey, N. & Cook, L. (2018). Chemical game theory. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 57(41), 13593–13607.
- Nowak, M. A. (2006). *Evolutionary Dynamics: Exploring the Equations of Life*. Harvard University Press.

- Eigen, M. & Schuster, P. *The Hypercycle*. Springer, 1979.
- England, J. L. Statistical physics of self-replication. *J. Chem. Phys.*, 139, 121923, 2013.
- Martyushev, L. M. (2013). Entropy and entropy production: Old misconceptions and new breakthroughs. *Entropy*, 15(4), 1152–1170.
- Viedma, C. (2005). Chiral symmetry breaking during crystallization: Complete chiral purity induced by nonlinear autocatalysis and recycling. *Physical Review Letters*, 94(6), 065504.
- Boerlijst, M. C. & Hogeweg, P. (1991). Spiral wave structure in pre-biotic evolution: hypercycles stable against parasites. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 48(1), 17–28.
- Kauffman, S. A. *The Origins of Order*. Oxford UP, 1993.
- Grinstein, G. & Linsker, R. (2007). Comments on a derivation and application of the ‘maximum entropy production’ principle. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 40(31), 9717–9720.
- Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 365(1545), 1333–1334.
- Martyushev, L. M. & Seleznev, V. D. (2006). Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology. *Physics Reports*, 426(1), 1–45.
- Schuster, S., Kreft, J.-U., Schroeter, A. & Pfeiffer, T. (2008). Use of game-theoretical methods in biochemistry and biophysics. *Journal of Biological Physics*, 34(1–2), 1–17.
- Miller, S. L. (1953). A production of amino acids under possible primitive Earth conditions. *Science*, 117(3046), 528–529.
- Prigogine, I. (1947). *Étude thermodynamique des phénomènes irréversibles*. Desoer, Liège.
- Pross, A. *What is Life? How Chemistry Becomes Biology*. Oxford UP, 2012.
- Plasson, R., Kondepudi, D. K., Bersini, H., Commeyras, A. & Asakura, K. (2007). Emergence of homochirality in far-from-equilibrium systems: Mechanisms and role in prebiotic chemistry. *Chirality*, 19(8), 589–600.
- Hutson, V. C. L. & Vickers, G. T. (1992). Travelling waves and dominance of ESS’s. *Journal of Mathematical Biology*, 30(5), 457–471.
- Harper, M. (2009). The replicator equation as an inference dynamic. arXiv:0911.1763. (See also: *Journal of Theoretical Biology*, 2011.)
- Boerlijst, M. C. & Hogeweg, P. (1995). Spatial gradients enhance persistence of hypercycles. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 88(1), 29–39.
- Perunov, N., Marsland, R. A. & England, J. L. (2016). Statistical physics of adaptation. *Physical Review X*, 6(2), 021036.
- Soai, K., Shibata, T., Morioka, H. & Choji, K. (1995). Asymmetric autocatalysis and amplification of enantiomeric excess of a chiral molecule. *Nature*, 378, 767–768.

- Swenson, R. (1989). Emergent attractors and the law of maximum entropy production. *Systems Research*, 6(3), 187–197.
- De Bari, B., Dixon, J., Kondepudi, D. K. & Vaidya, A. (2023). Thermodynamics, organisms and behaviour. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 381(2252), 20220278.
- Kondepudi, D. K. & Nelson, G. W. (1985). Weak neutral currents and the origin of biomolecular chirality. *Nature*, 314, 438–441.
- Carroll, S. M. (2016). *The Big Picture: On the Origins of Life, Meaning, and the Universe Itself*. Dutton/Penguin.
- Gould, S. J. (1989). *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. W. W. Norton.
- Crooks, G. E. (1999). Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences. *Physical Review E*, 60(3), 2721–2726.
- Geiger, L. (2026). The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate. *Zenodo preprint*, March 2026.
- Geiger, L. (2026). Even Dominance of the Weil Quadratic Form: Spectral Analysis, Computer-Assisted Proof, and the Resolvent Gap Theorem. *Zenodo preprint*, March 2026.
- Geiger, L. (2026). The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks. *FST Framework Paper*, 2026.
- Ziegler, H. (1963). Some extremum principles in irreversible thermodynamics with application to continuum mechanics. In: Sneddon, I. N. & Hill, R. (Eds.), *Progress in Solid Mechanics*, Vol. 4, pp. 91–193. North-Holland, Amsterdam.
- Weibull, J. W. (1995). *Evolutionary Game Theory*. MIT Press.
- Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.
- Anton, O. & Stirnemann, G. (2026). Computational studies of prebiotic chemistry at the age of machine learning: From recent breakthroughs to future revolutions. *ChemSystemsChem*, e202500057. DOI: 10.1002/syst.202500057.
- Ashkenasy, G., Jagasia, R., Yadav, M. & Ghadiri, M. R. (2004). Design of a directed molecular network. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(30), 10872–10877.
- Szostak, J. W., Bartel, D. P. & Luisi, P. L. (2001). Synthesizing life. *Nature*, 409, 387–390.
- Rogers, J. & Joyce, G. F. (2001). The effect of cytidine on the structure and function of an RNA ligase ribozyme. *RNA*, 7(3), 395–404.
- Prody, G. A., Bakos, J. T., Buzayan, J. M., Schneider, I. R. & Bruening, G. (1986). Autolytic processing of dimeric plant virus satellite RNA. *Science*, 231(4745), 1577–1580.

KI-Offenlegung

Diese Arbeit wurde von Claude (Anthropic) bei der Literatursynthese, mathematischen Verifikation und Texterstellung unterstützt. Alle wissenschaftlichen Behauptungen, originalen Argumente und theoretischen Beiträge liegen in der alleinigen Verantwortung des menschlichen Autors. Kein KI-System ist als Koautor gelistet.